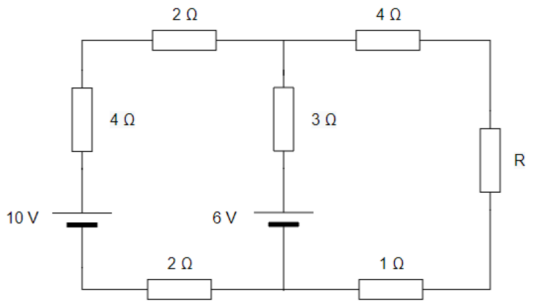
Física
Grado en Ingeniería Informática
Universidad de Córdoba
Curso 2026-2027

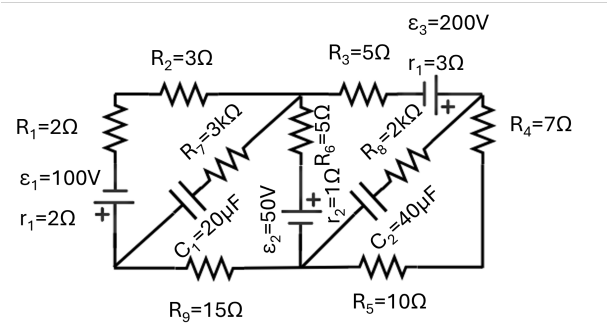
Relación de problemas Tema 2

Corriente eléctrica y circuitos eléctricos

1. Dado el siguiente circuito, calcula la intensidad que circula por cada rama, teniendo en cuenta que $R = 2\Omega$.



2. Responde a las siguientes preguntas según el circuito del siguiente esquema:



   (a) ¿Cuánto tiempo tardará en establecerse un régimen estacionario en todo el circuito?

   (b) En el régimen estacionario, ¿cuántas mallas y ramas tiene el circuito? Calcula la intensidad que circula por cara rama.

   (c) Comprueba que los resultados obtenidos en el apartado anterior son correctos calculando la diferencia de potencial que existe en la rama de cada uno de los condensadores.

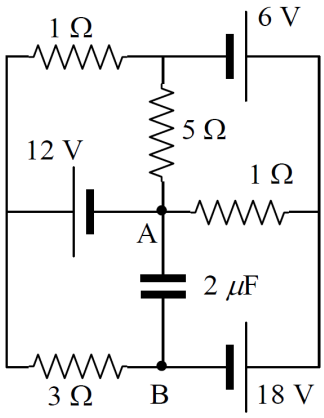
   (d) Calcula el rendimiento de todas las fuentes y receptores del circuito.

   (e) ¿Qué caída de tensión provoca cada resistencia? ¿Qué energía disipará?

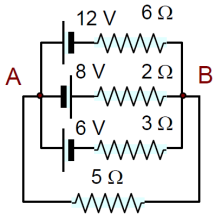
   (f) ¿Qué carga acumula cada condensador? ¿Qué energía eléctrica almacena?

(g) Describe que ocurriría si, una vez alcanzado el régimen estacionario en todo el circuito, suprimimos todas las fuentes del mismo.

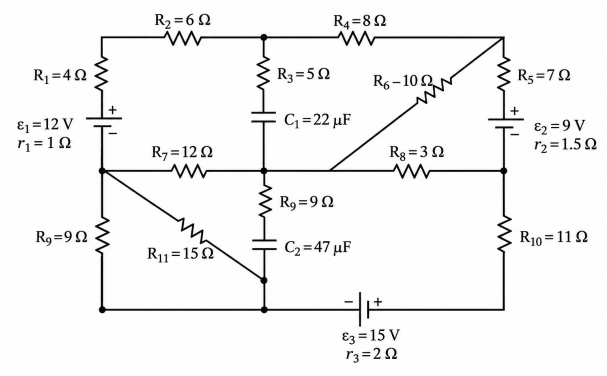
3. Dado el circuito de corriente contínua de la figura, que se encuentra en estado estacionario, determinar:
   (a) Las intensidades que circulan por cada rama.
   (b) La carga que adquiere el condensador y la energía almacenada en el mismo. ¿Cuánto tiempo tardará en alcanzar el estado estacionario?



4. En el circuito de la figura, determínense:
   (a) Las intensidades que circulan por cada rama.
   (b) La diferencia de potencial entre los puntos A y B.



5. Repita los apartados del ejercicio 2 para el siguiente circuito:



6. Repita los apartados del ejercicio 2 para el siguiente circuito:

